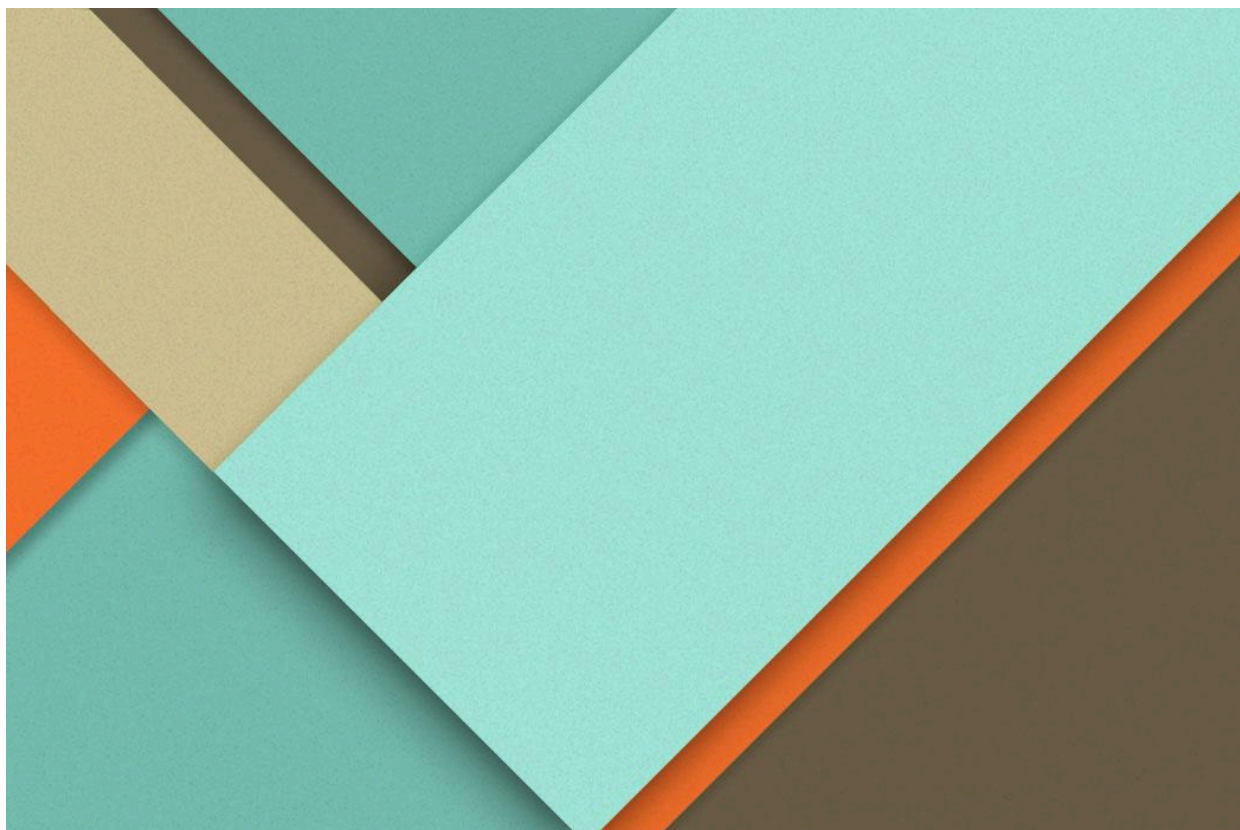




Manual del trabajo terminal 2026-A176

Diseño de una red neuronal para la optimización del posicionamiento de cámaras de videovigilancia en la Alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.

Escuela Superior de Cómputo

22/06/2026

Carlo Ariel Vargas Hernández
Gilberto Arellano Velázquez

1. Introducción	2
2. Requisitos del Sistema	2
Hardware	2
Software	2
3. Inicio del Sistema	2
4. Interfaz Principal	3
Panel lateral	3
Área de mapa	4
5. Selección del Modelo	4
MLP	4
GNN	4
6. Selección del Porcentaje de Zonas Prioritarias	5
7. Actualización del Mapa	5
8. Capas Disponibles	6
I. Zonas Prioritarias	6
II. Consenso MLP-GNN	6
III. Cámaras Existentes	7
IV. Población	7
V. Delitos Acumulados	7
VI. Zonas Filtradas	7
9. Métricas Mostradas	8
Zonas Prioritarias	8
Consenso	8
Índice de Jaccard	8
10. Exportación de Resultados	9
Exportar GeoJSON	9
Exportar Consenso	9
Exportar Zonas Filtradas	9
11. Interpretación de Resultados	10

1. Introducción

El presente manual describe el funcionamiento del sistema desarrollado para la identificación de zonas prioritarias para la instalación de cámaras de videovigilancia en la Alcaldía Gustavo A. Madero.

La herramienta integra modelos de Inteligencia Artificial basados en Perceptrón Multicapa (MLP) y Redes Neuronales Gráficas (Graph Neural Networks, GNN), permitiendo visualizar y comparar las zonas recomendadas mediante mapas interactivos.

2. Requisitos del Sistema

Para ejecutar la aplicación se requiere:

Hardware

- Procesador Intel Core i5 o superior.
- Memoria RAM mínima de 8 GB.
- Espacio libre en disco de al menos 2 GB.

Software

- Python 3.11 o superior.
- Navegador web actualizado.
- Dependencias instaladas (keras, tensorflow, scikit-learn, joblib, matplotlib y folium)

3. Inicio del Sistema

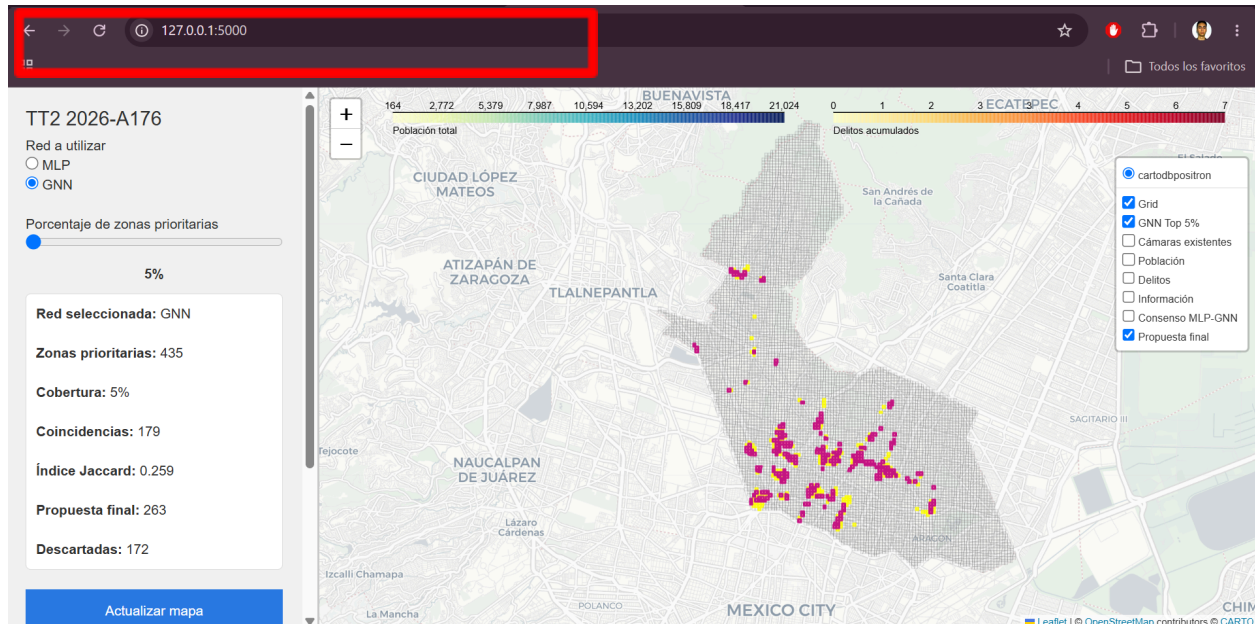
Ubicarse en la carpeta del proyecto y ejecutar:

```
python app.py
```

Una vez iniciado el servidor aparecerá un mensaje similar a:

```
Running on http://127.0.0.1:5000
```

Abrir la dirección indicada desde cualquier navegador web.



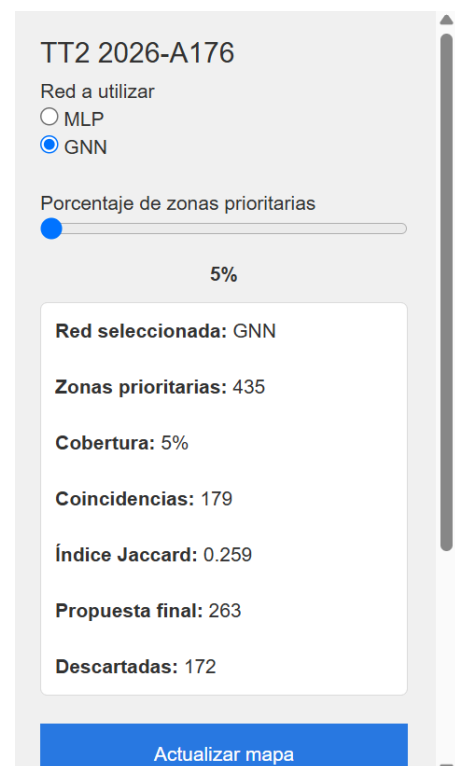
La carpeta debe contener los archivos `best_gnn.pt` y `MLP_model.keras` correspondientes a los modelos entrenados de las redes, así como el archivo `camaras.geojson`, `dataset_mlp_temporal.csv`, `grafos_temporales.pt` y `GRID_GAM_DATASET_FINAL.geojson`.

4. Interfaz Principal

La interfaz se divide en dos secciones:

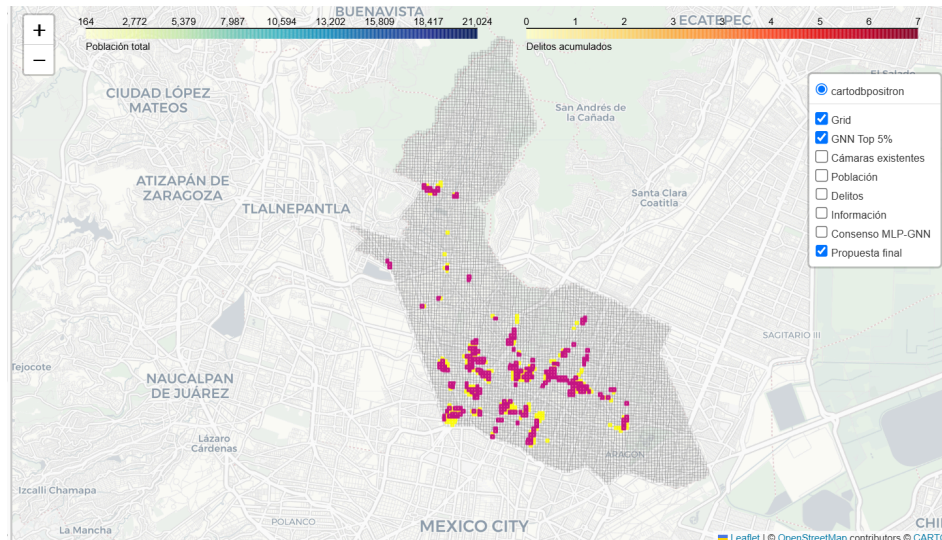
Panel lateral

Permite configurar los parámetros de análisis.



Área de mapa

Muestra las zonas prioritarias identificadas por los modelos de Inteligencia Artificial.



5. Selección del Modelo

El sistema permite utilizar dos modelos. Se visualizarán los resultados de acuerdo al modelo seleccionado.

MLP

Perceptrón Multicapa entrenado con variables:

- Delitos
- Población
- Infraestructura urbana
- Variables espaciales derivadas

GNN

Red Neuronal Gráfica GraphSAGE que incorpora:

- Todas las variables utilizadas por el MLP
- Relaciones espaciales entre celdas vecinas mediante vecindad Queen

TT2 2026-A176

Red a utilizar

☐ MLP

☒ GNN

Porcentaje de zonas prioritarias

5%

Red seleccionada: GNN

Zonas prioritarias: 435

Cobertura: 5%

Coincidencias: 179

Índice Jaccard: 0.259

Propuesta final: 263

Descartadas: 172

Actualizar mapa

6. Selección del Porcentaje de Zonas Prioritarias

Mediante el control deslizante es posible seleccionar:

- 5 %
- 10 %
- 15 %
- 20 %

Este porcentaje representa la proporción de celdas consideradas como prioritarias por el modelo seleccionado.

Ejemplo:

Si existen 8,681 celdas y se selecciona el 5 %, el sistema mostrará aproximadamente 435 zonas prioritarias.

TT2 2026-A176

Red a utilizar

☐ MLP

☒ GNN

Porcentaje de zonas prioritarias

5%

Red seleccionada: GNN

Zonas prioritarias: 435

Cobertura: 5%

Coincidencias: 179

Índice Jaccard: 0.259

Propuesta final: 263

Descartadas: 172

Actualizar mapa

7. Actualización del Mapa

Al presionar el botón:

"Actualizar mapa"

El sistema recalculará automáticamente:

- Zonas prioritarias
- Consenso entre modelos
- Índice de Jaccard
- Capas temáticas

TT2 2026-A176

Red a utilizar

☐ MLP

☒ GNN

Porcentaje de zonas prioritarias

5%

Red seleccionada: GNN

Zonas prioritarias: 435

Cobertura: 5%

Coincidencias: 179

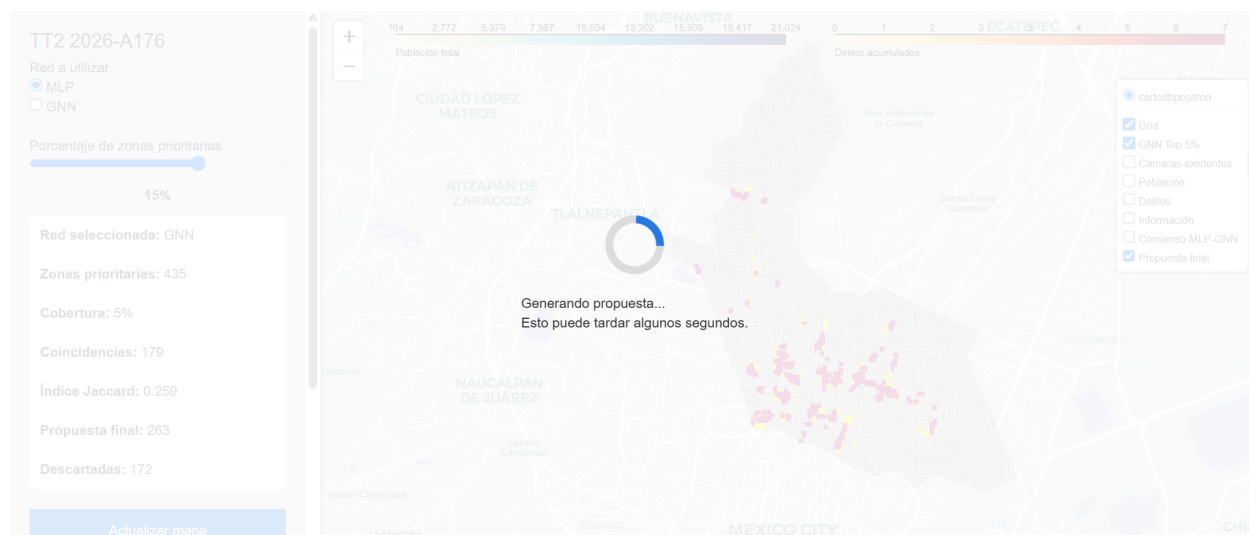
Índice Jaccard: 0.259

Propuesta final: 263

Descartadas: 172

Actualizar mapa

Durante este proceso se mostrará un indicador de carga.



8. Capas Disponibles

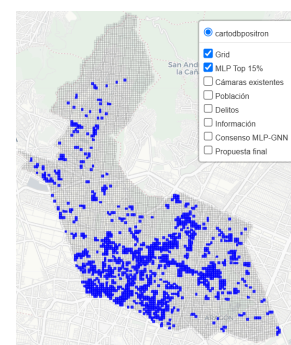
El visor geográfico incluye las siguientes capas:

I. Zonas Prioritarias

Muestra las recomendaciones generadas por el modelo seleccionado.

Color utilizado:

- Azul: MLP
- Amarillo: GNN

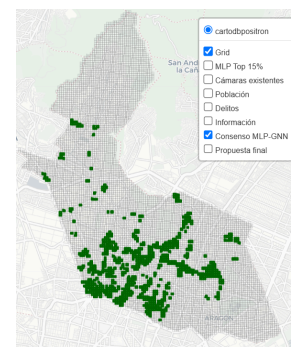


II. Consenso MLP-GNN

Muestra las regiones identificadas simultáneamente por ambos modelos.

Color utilizado:

- Verde

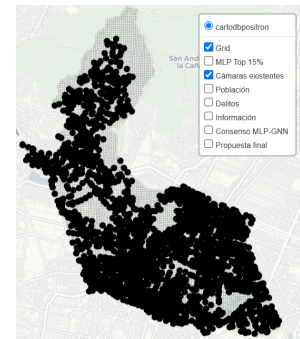


III. Cámaras Existentes

Muestra la ubicación de las cámaras actualmente instaladas.

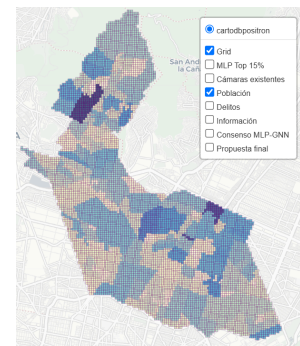
Color utilizado:

- Negro



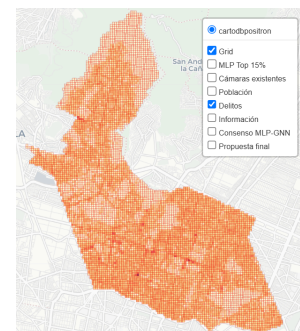
IV. Población

Mapa coroplético basado en la población total por celda.



V. Delitos Acumulados

Mapa coroplético basado en los delitos registrados durante el periodo 2022–2024.

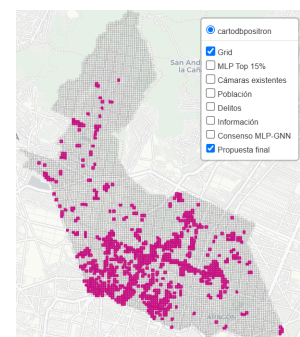


VI. Zonas Filtradas

Muestra las zonas propuestas después de aplicar criterios de exclusión relacionados con el número de cámaras existentes y el nivel delictivo.

Color utilizado:

- Rosa



9. Métricas Mostradas

Al cargar la respuesta, en el panel izquierdo se muestran las métricas de la selección. Al colocar el ratón sobre la etiqueta se muestra una breve descripción de la métrica.

Zonas Prioritarias

Número total de celdas seleccionadas por el modelo.

Consenso

Número de celdas identificadas simultáneamente por MLP y GNN.

Índice de Jaccard

Mide el grado de coincidencia entre ambos modelos.

Valor:

$$\text{Jaccard} = \frac{\text{Intersección}}{\text{Unión}}$$

Interpretación:

- 0 = Sin coincidencia
- 1 = Coincidencia total

Valores más altos indican mayor acuerdo entre los modelos.

TT2 2026-A176

Red a utilizar

☐ MLP

☒ GNN

Porcentaje de zonas prioritarias

5%

Red seleccionada: GNN

Zonas prioritarias: 435

Cobertura: 5%

Coincidencias: 179

Índice Jaccard: 0.259

Propuesta final: 263

Descartadas: 172

Actualizar mapa

10. Exportación de Resultados

Mediante los botones de exportar, se descargan en formato geojson las diferentes zonas seleccionadas:

Exportar GeoJSON

Permite descargar las zonas prioritarias correspondientes

al modelo seleccionado.

Formato generado:

`propuesta_gnn_5pct.geojson`

o

`propuesta_mlp_5pct.geojson`

Exportar Consenso

Permite descargar únicamente las zonas donde ambos modelos coinciden.

Formato generado:

`consenso_5pct.geojson`

Exportar Zonas Filtradas

Permite descargar la selección refinada considerando:

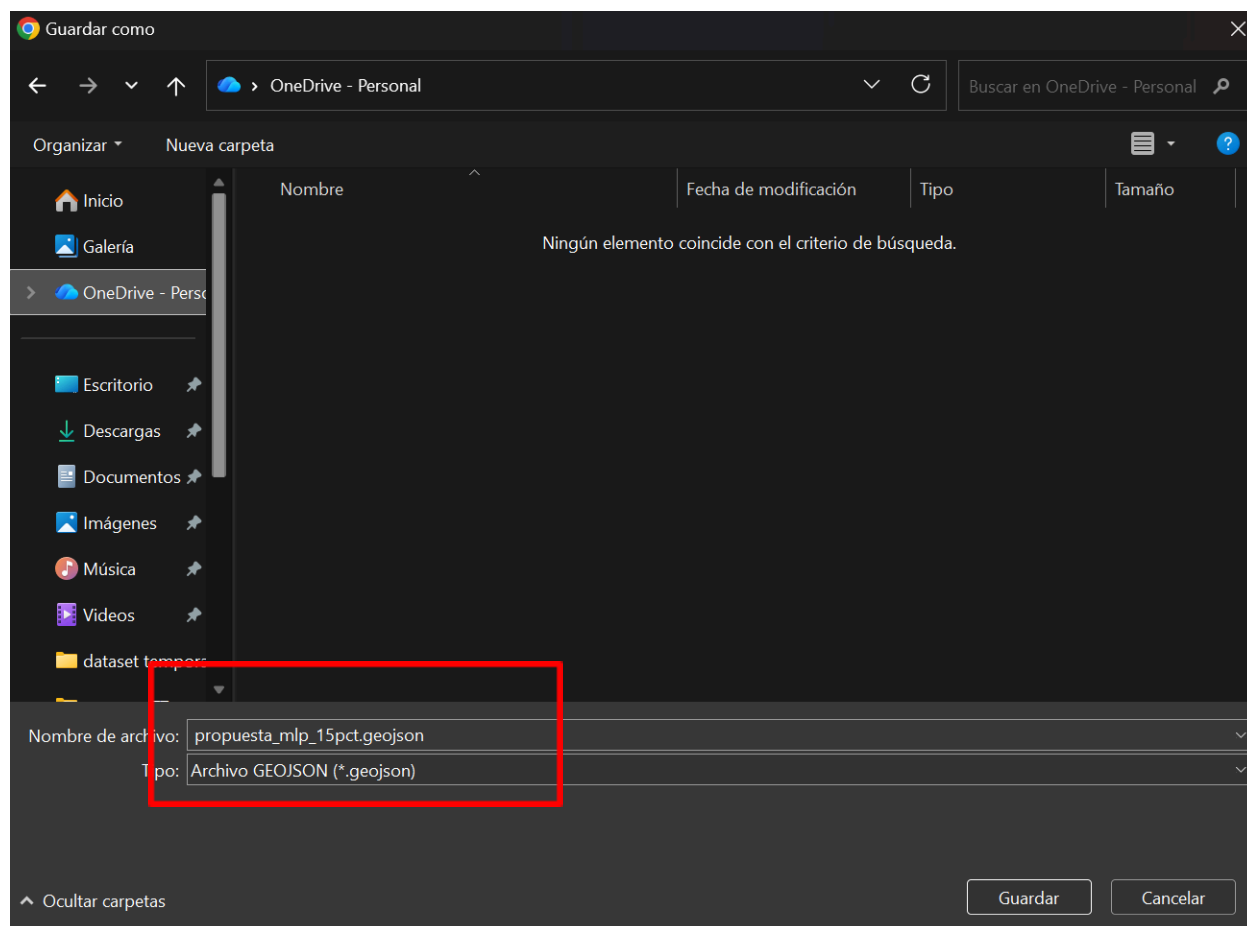
- Número de delitos.
- Número de cámaras existentes.
- Coincidencia entre modelos.

Formato generado:

`filtrado_5pct.geojson`



Al dar click en alguno de estos botones la descarga se ve de la siguiente manera:



11. Interpretación de Resultados

Las zonas mostradas representan regiones con características similares a aquellas históricamente asociadas con necesidades de vigilancia.

La recomendación final debe considerarse como una herramienta de apoyo para la toma de decisiones y no como un sustituto del análisis realizado por especialistas en seguridad pública.